



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Disciplina: TÓPICOS ESPECIAIS DE PROGRAMAÇÃO

Discentes: BRUNO ANTONIO, MATHEUS SANTIAGO, WALLACE BARRETO.

Docente: ÉRICLES DOS SANTOS CUNHA.

JOGO - SPIKE DASH

1 INTRODUÇÃO

O presente projeto propõe o desenvolvimento de um jogo digital competitivo baseado em habilidades cognitivas e motoras, com foco em reflexo, precisão, tempo de resposta e memorização. A proposta consiste em oferecer partidas rápidas e dinâmicas, proporcionando desafios intensos entre jogadores em ambiente competitivo online.

O jogo foi idealizado para estimular capacidades como velocidade de reação, coordenação motora e tomada de decisão sob pressão, criando uma experiência interativa e desafiadora.

2 ESCOPO DO PROJETO

O projeto tem como objetivo desenvolver um jogo competitivo de reflexo e memorização, caracterizado por partidas extremamente rápidas, nas quais os jogadores competem para demonstrar melhor desempenho nos seguintes aspectos:

- Reflexo;
- Precisão;
- Timing;
- Velocidade de reação;
- Memorização.

As partidas serão disponibilizadas em diferentes durações, sendo:

- 15 segundos;
- 30 segundos;
- 1 minuto.

Além disso, o sistema contará com mecânicas de progressão, permitindo a evolução contínua do jogador conforme seu desempenho.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

3 FUNCIONALIDADES DO SISTEMA

3.1 Sistema de Conta

O sistema deverá disponibilizar funcionalidades relacionadas ao gerenciamento de usuários, incluindo:

- Cadastro de novos jogadores;
 - Login de acesso;
 - Definição de Nickname;
 - Identificação única por meio de ID do jogador.
-

3.2 Modos de Jogo

O jogo contará com diferentes modalidades de partida, permitindo maior diversidade de experiência aos usuários, sendo:

- Modo 1 v 1 online;
 - Modo casual;
 - Modo ranqueado.
-

4 MECÂNICAS PRINCIPAIS

4.1 Toque de Precisão

Nesta mecânica, círculos aparecerão aleatoriamente na tela. O jogador deverá interagir com rapidez e precisão, atendendo aos seguintes requisitos:

- Tocar rapidamente;
- Evitar erros;
- Acertar dentro do tempo determinado.

O sistema de pontuação será progressivo, de forma que quanto melhor a performance do jogador, maiores serão seus benefícios, incluindo:

- Maior pontuação;
- Aumento de combo.



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

4.2 Tempo Perfeito

Nesta modalidade, uma barra em movimento será exibida na tela. O objetivo do jogador será tocar exatamente no momento em que o indicador estiver na área ideal.

O jogador deverá acertar:

- Na área verde;
- No momento perfeito.

Essa mecânica funciona como um minijogo de precisão e tempo de resposta.

4.3 Duelo de Reflexos (1v1)

Nesta mecânica competitiva, dois jogadores permanecem em estado de espera até que um sinal visual seja apresentado na tela.

Após a mudança de cor da interface, vence o round o jogador que clicar primeiro.

Entretanto, caso algum jogador clique antes do sinal visual, sofrerá penalização automática, resultando na perda imediata da rodada.